

修士研究 進捗報告

# 小さな AI を 3 体、話し合わせて鍛える

——「議論する AI チーム」は、素朴なやり方に勝てるのか？

Evolutionary Optimization of LoRA Agent Populations  
with Team-Level Fitness in Multi-Agent Debate

---

新潟大学 自然科学研究科 電気情報工学専攻 情報社会デザイン科学コース

舩田 岳（学籍番号 F25C142E）

2026 年 7 月 9 日

この研究を一言でいうと

# 「1体の賢い AI」より「3体で話し合う AI」は強いのか？

## やったこと

- 同じ小型 AI に 3 つの“性格”を持たせる
- 互いの答えを見せ合って議論させる
- チームとして賢く・頑丈になるよう鍛える

## 調べたこと

- 議論チームは、単純な多数決に勝てるか
- どんな問題なら議論が効く / 効かないか
- うまくいかない原因はどこにあるか

## 今日の見どころ

- 本物の会話ログで AI の議論を実演
- 成功する例と、崩れる例の両方
- 正直な結果と、その理由の分析

キーワードは「**多様性**」と「**協調**」。ただし、いいことばかりではありませんでした。

# 01

## 背景と問い

なぜ「小さな AI を話し合わせる」のか。先行研究は何と言っているか。

## 背景①

# モデルは「大きくすれば勝ち」なのか？

これまでの AI は、大きくするほど賢くなってきました。

でも大きなモデルは、動かすのにお金も電力もかかる。際限なく大きくする道には限界があります。

そこで別の方向として、**小さなモデルを何体か集めて協力させる**考え方が注目されています。

実際、同じ AI に何度も解かせて多数決するだけでも、体数を増やすほど成績が上がると報告されています。

出典：Li ら (2024) 「More Agents Is All You Need」

これまで

 1 体の巨大モデル



この研究

 小さな AI×3 体  
で話し合う

## 「AI 同士で議論させると賢くなる」という報告

### Du ら (2023)

3 体の AI が、互いの答えを見せ合いながら 2 ラウンド  
考え直すと精度が上がった。

算数テスト (GSM8K)    **77 → 85 点**

知識テスト (MMLU)    **64 → 71 点**

= 「一人で悩むより、視点の違う相手と話す方がよい」という  
直感に合う。

### Liang ら (2023)

一人で反省すると、同じ考えにこだわり続けてしまう  
("思考の退化")。

違う視点の相手とぶつけ合う議論が、その行き詰まりから  
抜け出させる。

= 多様な視点をぶつけることに価値がある、という主張。

### 背景③

## ——ところが「そんなに良くない」という反論も強い

### 計算量をそろえると勝てない

議論は何度も AI を呼ぶ。同じ手間を“ただ何回も解いて多数決”に使うと、そちらが強い。

Smit ら (ICML 2024)

### 相手に流されて間違える

自信のある正解でも、多数派の空気に合わせて誤答に書き換えてしまう (“追従”)。

「Talk isn't Cheap」(2025)

### 評価を正すと優位が消える / 鍵は“異質性”

評価の不備を正すと議論の優位は消える。効かせる鍵はメンバーの多様性・異質性だと指摘。

Zhang ら (2025)

→ とくに **小さいモデルでは、素朴な議論はうまくいかない可能性が高い**。ここが出発点。

## 既存研究は「メンバーを固定」して議論のやり方だけ工夫してきた

これまでの改善は、ラウンド数や集約方法など“議論の進め方”をいじるものが中心でした。

でも、議論の良し悪しは**参加するメンバー自身の質と多様性**に強く左右されるはず。だったら――

本研究の問い

メンバー（AI）自身を、“チームへの貢献度”を手がかりに鍛えられないか？

# 02

## 提案手法

3つの性格をどう作り、どう議論させ、どう鍛えるか。



## 手法①

# 全体像：1回の議論と、チームの鍛え方

## ① 1回の議論(本番で問題を解くとき)



## ② チームの鍛え方(本番の前に)



この後、②の各ステップを順に説明します。

## 手法②

# 3つの性格 —— わざと“違う考え方”をさせる

### 批判(けんしょう)

反証・例外・境界を疑う

「本当に？ 反例はないか」と粗を探す  
役

### 実務(じつむ)

実現性とコストで判断

「結局どれが使えるか」と地に足をつけ  
る役

### 探索(たんさく)

仮説と比喩で発想を広げる

「別の見方はないか」と選択肢を増やす  
役

実際には、これらは短い日本語の指示文で与えます(付録に原文)。大事なのは **“同じ問題を、あえて違う切り口で見る3体”**を用意したこと。

### 手法③

## 貢献度の測り方：「その人が抜けたら、どれだけ困る？」

チームを鍛えるには、個人の成績ではなく**チームへの貢献**を測りたい。

そこで、あらゆる組み合わせでチームを試し、「その1体が居るときと居ないときの差」を平均します。

これは協力ゲーム理論の**シャーププレイ値**という考え方。3体なら全7通りを実測でき、近似なしで公平に貢献度を配れます。

#### 実際に起きたこと

ある個体は、**単体の成績は3体で最低**。

でも**チームに入れると成績が最も伸びた**。

→ 個人の点数だけ見ていたら捨てていた個体を、**貢献度は正しく拾い上げた**。

“優秀な個人の寄せ集め = 最強のチーム”とは限らない——アンサンブル学習の古典的な教訓とも一致します。

#### 手法④

## 進化：重みを“遺伝子”とみなして鍛える

各 AI の“性格”は、土台モデルに足す小さな重み ( LoRA ) で表せます。この重みを遺伝子とみなし、**貢献度の高い個体を選んで世代交代**させます。

### 交叉

貢献度の高い 2 体の重みを混ぜ、両方の“良さ”を引き継いだ子を作る

### 突然変異

重みをランダムに少しだけ変え、新しい可能性を試す

### 選択

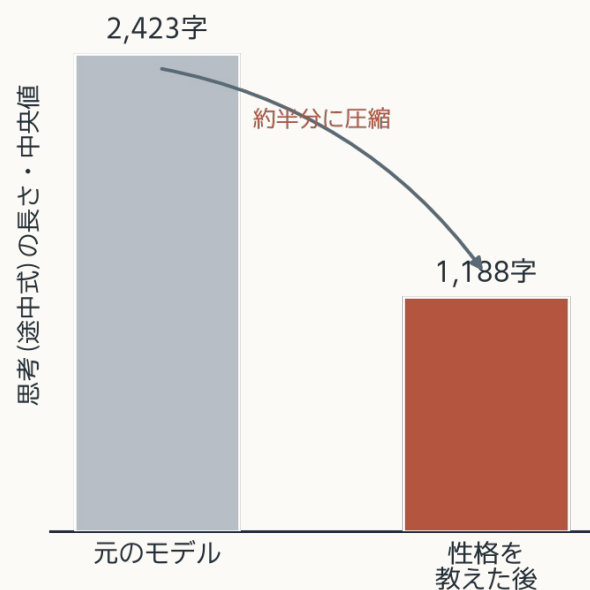
チーム貢献度 (+ 多様性) の高い個体を次の世代に残す

これが研究の“看板”です。ただし——**実際に回してみたら予想と違う結果が出ました (後半で正直に報告します)。**

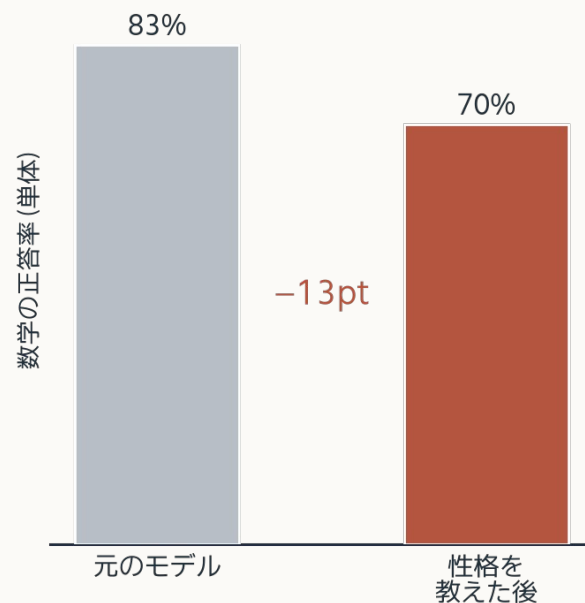
## 手法⑤

# 落とし穴：性格を教えると“賢さ”が削れる

① 思考が短くなり



② 数学が解けなくなる



性格をむりに教え込むと、**考える途中の説明が半分に縮み**、数学が解けなくなりました (-13点)。

原因は「短い答え方」を覚えすぎたこと。

対策 = **リプレイ(復習)**。元のモデル自身に“長い正しい解答”を作らせ、学習に混ぜて賢さを取り戻す。

## 手法⑥

# 議論を“頑丈”にする 3 つの工夫

### 発言を匿名にする

「誰の意見か」を隠して議論する。多数派や“偉い人”の意見に流されにくくする。

### むやみに変えさせない

自分の誤りを具体的に見つけられた時だけ、答えの変更を許す (条件つき更新)。

### 自信を重みにする

多数決のとき、自信の高い答えを重く数える (重み付き投票)。

狙いはどれも同じ——“**流されて正解を捨てる**”のを防ぐ (このあとのデモで、崩れる実例が出ます)。

# 03

## 実際の会話を見る

ここからは本物のログ。AI たちが議論して、正解にたどり着く (時に、崩れる)。

## 3 体が同じ問題を解き、答えを見せ合って考え直す

### ① 各自が解く

3 体が別々に問題を解き、それぞれ  
答えを出す



### ② 見せ合う

互いの答えと理由を読み、もう一度  
考え直す



### ③ まとめる

最終的な答えを重み付き投票で決め  
る

これから見せるのは、**すべて本研究の LoRA チームが実際に記録した会話**です (英語のやりとりを日本語に要約、原文の一部も併記)。

最初は“うまくいく例”から。数学の問題です。



## まず問題を確認する

問題(数学)

正解：両方入る

「 $1/4$  と  $1/13$  は“カントール集合”に入る？」

カントール集合 = ざっくり言うと「3進数で書いたときに“1”が出てこない数」の集まり。

批判

考え中…

実務

考え中…

探索

考え中…

## ① 各自が解く —— この時点では“不正解”が多数派

### 批判

1/13 は 3 進数で 1 が出る…と判断

J ×

1/4 は入る。でも 1/13 は 3 進数にすると “1” が出るはず → 入らない

*“...contains a 1, so 1/13 does not belong.”*

### 実務

展開して級数で検算 → 入る

H ○

1/4 は入る。1/13 も 0.00202...(3 進) と展開でき、足し合わせると確かに 1/13。だから入る

*“= 2/26 = 1/13 ... only 0s and 2s → belongs.”*

### 探索

批判と同じく “1 が出る” と判断

J ×

1/13 の 3 進展開に “1” が見える → 入らない、と判断

*“...contains a 1 ... answers are [1, 0].”*

いま多数決すると… 不正解の「J」が 2 票。正解は“実務” 1 体だけに埋もれている

## ② 見せ合う —— 検算を見た 2 体が“訂正”した

### 批判

実務の検算を自分でも確かめた → 訂正

H ○

$2/27 + 2/729 + \dots$  を自分で計算したら確かに  $1/13$ 。“1” は出ない。答えを H に変える

### 探索

批判の展開ミスに気づいた → 訂正

H ○

さっきの 3 進展開は誤り。正しくは  $0.00202\dots$  で“1” を含まない。H に変える

### 実務

そのまま (正解を主張し続ける)

H ○

展開と検算は合っている。両方コントロール集合に入る = H

正解の「H」が多数派に逆転 —— 少数派だった正解が、検算を通じてチームを動かした

## この例が示すこと

---

多数決だけなら負けていた問題を、**議論がひっくり返して正解にした。**

なぜうまくいったのか

**数学は「答えを確かめられる」領域だから。**

相手の主張が正しいかを自分で検算できるので、議論が“なんとなくの同調”ではなく“根拠にもとづく訂正”になる。

逆に言えば、確かめにくい問題では、この良さは出にくい——次はその例。

## 次は“崩れる”例 —— 身近な常識問題

問題(常識・心理)

正解：親友だから

「夫婦が長く連れ添える “いちばんの理由” は？」

批判

研究を引用しつつ“意見が合う”を選ぶ

意見の一致  
×

価値観の一致が長続きの予測因子 (Gottman 研究) → 「ほぼ何でも意見が合う」

実務

感情のつながりを重視 → 親友

親友 ○

長続きの土台は感情的な親密さ → 「お互いが親友」

探索

同じく親友を選ぶ

親友 ○

深い結びつきの核は友情 → 「お互いが親友」

① 各自が解く：正解「親友」が 2 票 —— ここまでは正しい

## ② 見せ合う —— “もっともらしい理屈”に流された

### 実務

「親友は“一致”の結果では？」と考え直す → 転向

意見の一致  
×

“親友”は、価値観の一致から生まれる関係の結果。より根本的なのは「意見が合う」ことだ

### 探索

同じ理屈に納得 → 転向

意見の一致  
×

友情は“合意”から生まれる状態にすぎない。土台は「意見が合う」ことのはず

*“...best friends is a state that emerges from agreement.”*

### 批判

研究の引用で“意見の一致”を維持

意見の一致  
×

価値観の一致こそ予測因子 (Gottman 研究) = 「意見が合う」

正解「親友」が全滅 (3 体とも不正解へ) —— 正しかった多数派が理屈で崩れた

## 2つのデモが示すこと

### 成功(数学)

- 答えを確かめられる
- 検算で“根拠ある訂正”
- 少数派の正解が勝った

### 失敗(常識)

- 答えを確かめにくい
- 理屈で“同調”が起きる
- 正しい多数派が崩れた

**同じ“議論”でも、結果は問題の性質で正反対になる。**

この「領域による効き方の違い」こそ、実験でも一番はっきり出た発見でした。

# 04

## 実験と結果

何を・どんな相手と・どんな環境で測ったか。そして、正直な結果。



## 何を・どんな相手と比べたか(4つの条件)

### ① ベース単体

土台モデル1体が、普通に1回解く。

→ 土台の実力(出発点)

### ② 素の議論

性格なしの同じモデル3体で議論。

→ 議論そのものの効果を見る

### ③ 多数決9回(SC@9)

同じモデルが9回バラバラに解いて多数決。

→ 最強の比較相手

### ④ LoRA チーム(本命)

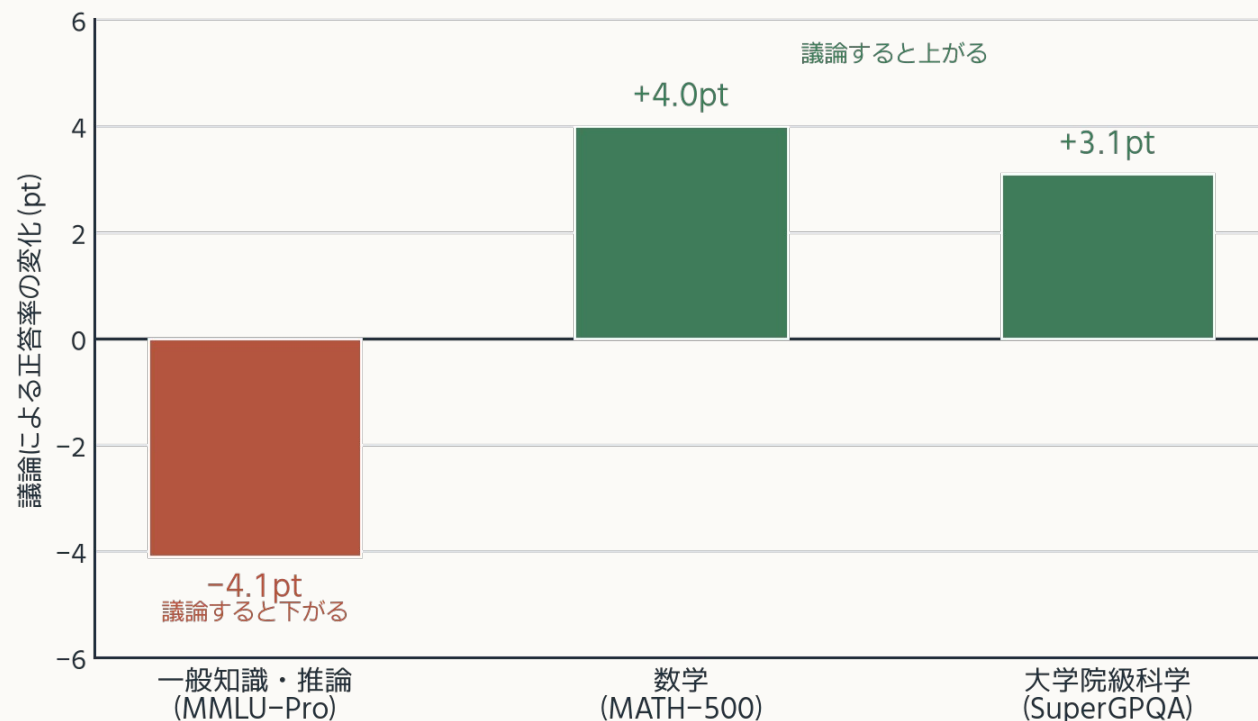
3つの性格を持たせ、賢さを保って議論・投票するチーム。

→ 本研究の提案

**3つのテスト：**一般知識・推論(MMLU-Pro) / 数学(MATH-500) / 大学院級の科学(SuperGPQA)。**計算環境：**クラウド上のGPU。  
公平のため、同じ問題で条件どうしを“対戦”させ、統計検定(多重比較の補正つき)で判定。乱数の種を変えても結果が変わらないかも確認。

## 発見①

# 議論が効く問題・効かない問題がある(領域依存)



同じ「素の議論」でも、**問題の種類で結果が逆転**しました。

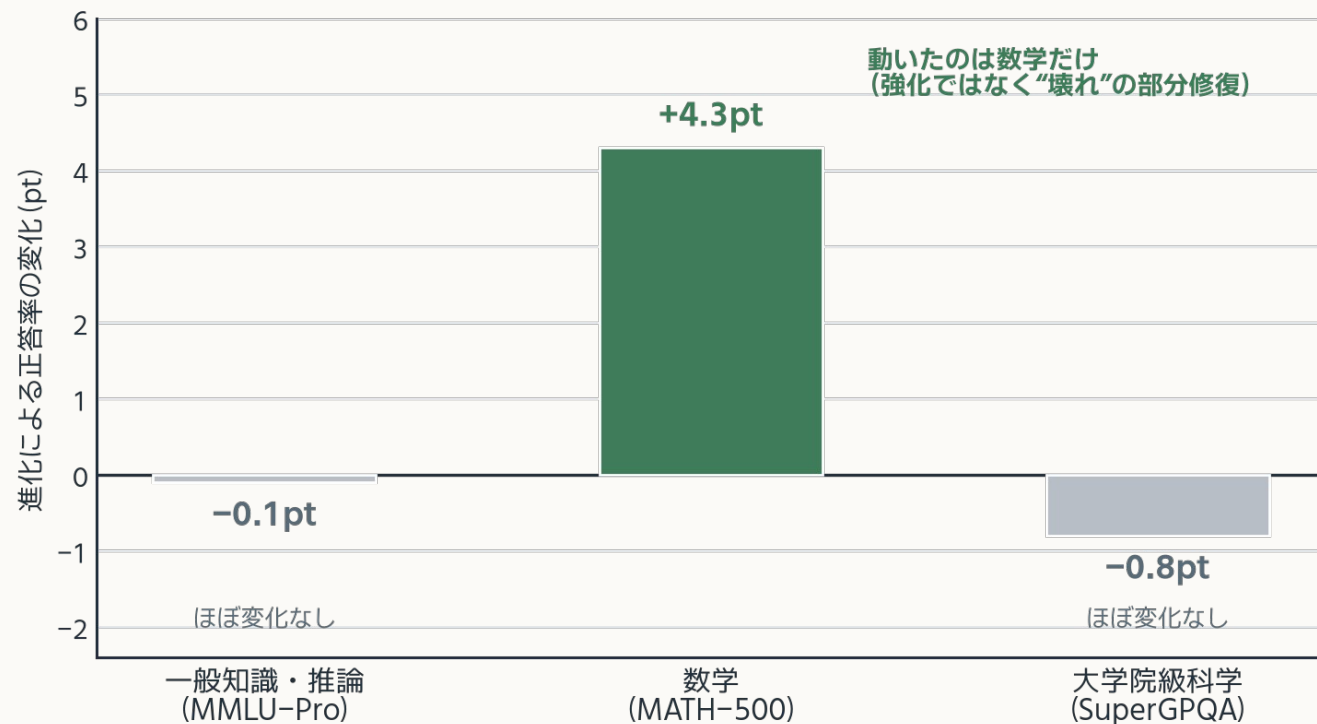
数学や科学では議論すると上がる。でも一般知識では、むしろ下がってしまう。

鍵は「**答えを確かめられるか**」。確かめられる問題では、議論が正しい方向に働く (さっきの数学デモと同じ)。

この“反転”は、先行研究の食い違い (議論は効く / 効かない) も説明できます。

## 発見②(看板の答え合わせ)

# 進化は“強化”ではなく“修復”だった



看板だった進化を 6 世代回した結果——

**動いたのは数学だけ (+4.3 点)。他はほぼゼロ。**

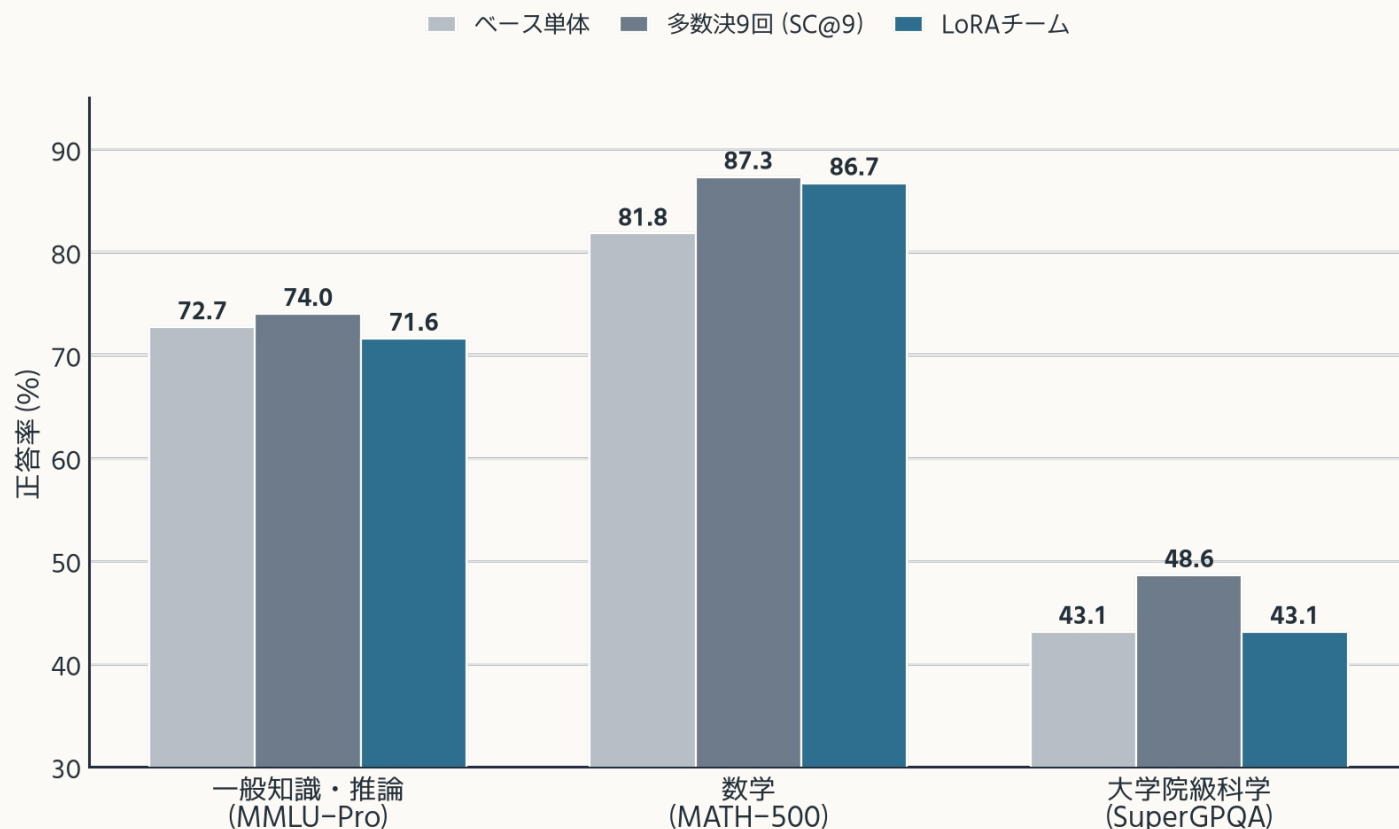
しかも重みの“向き”だけが回り、“大きさ”は変わっていないかった。

= 進化は個体を強くしたのではなく、性格を教えた時の“壊れ”を少し戻す**修復として働いた**。

→ 同じ修復は、リプレイ (復習) の方が確実。だから最良チームはリプレイで仕上げた。

## 最終結果

# LoRA チームは“ベースと互角”。ただし多数決 9 回には届かない



LoRA チーム(青)は3種目とも**ベース単体と互角**。

数学では**多数決 9 回に肩を並べた**。

### 総合の判定

○ **ベース単体と互角**

× **多数決 9 回に - 3.0 点**

= 工夫を尽くしても素朴な強敵に勝てなかった

# 05

## 考察・結論・今後

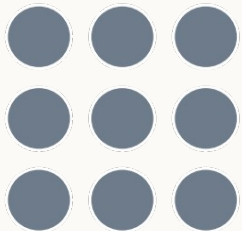
なぜこうなったのか。何が言えて、次に何をするか。

## 考察①

# なぜ勝てないのか？ でも、どこに価値があるのか？

### 多数決9回(SC@9)

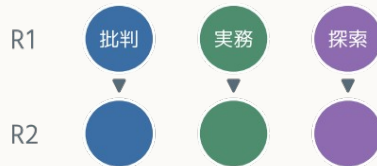
同じモデルが9回バラバラに解いて多数決



独立な9票 (多様だが同じ視点)

### 議論チーム(本研究)

3つの性格 × 2ラウンド、途中で答えを見せ合う



実質3つの視点 (少数だが多様)

多数決 9 回は、**独立した 9 票**の“数の力”が強い。

チームは実質 3 つの視点しかなく、議論でその差を埋めきれなかった。

ただし**数学では互角**。確かめられる問題では、少ない視点でも議論が補える。

**要するに——**“数で押す”のが有利な問題と、“話し合い”が活きる問題は別。使い分けが本質。

## 研究を通じて分かった、2つの大事なこと

### 看板の進化は“修復”にとどまった

「貢献度で選抜して強くする」という当初の狙いは出なかった。進化は壊れた能力を少し戻す働きで、同じことはリプレイ（復習）の方が確実だった。看板の限界を、実データで突き止めた。

### 同じ設定でも“測る環境”で点数が動く

評価プログラムを入れ替えただけで、同じ問題・同じ設定なのに6点ほどズれる現象を発見。しかもベース側だけ過小評価されやすい。→ 比較は必ず同じ環境で。方法論としての教訓。

## この研究で分かったこと

1

**チームレベルの貢献度で鍛える枠組みを作り、実際に動かした**

3 体なら貢献度を近似なしで公平に測れる。仕組みとして初めて形にした。

2

**議論の効き方は「領域」で決まる**

確かめられる問題では効き、そうでない問題では逆効果。統一的に説明できた。

3

**看板の進化は“修復”だと突き止め、賢さは別の方法で取り戻した**

進化は強化でなく修復。能力の毀損はリプレイ（復習）でベース水準まで回復させた。

4

**それでも“多数決 9 回”には勝てない、を厳密に確認（正直な負け）**

条件を公平にし、環境の罠も統制した上での結論。数学だけは互角。



## 次にやること

---

### ▶ “いいところ取り”を試す

各メンバーが数回ずつ解いてから議論する(数の力+話し合いの合わせ技)。今回の結果が指す最有力の次の一手。

### ▶ 進化のやり方を鍛え直す

選抜のノイズを抑える改良版で、進化が“修復”を超えて“発見”になるかを検証する。

### ▶ 違う性格・違うモデルを混ぜる

似た者同士ではなく、本当に異質なメンバーを組ませて多様性を最大化する。

まとめ

## 小さな AI を 3 体、話し合わせて鍛えた。

議論には“効く問題”と“効かない問題”があり、

看板の進化は“修復”と分かり、賢さは復習で取り戻した。

——ただし、素朴な強敵に勝つのはこれからの宿題。

---

ご清聴ありがとうございました。

# 06

## 付録

数値の詳細・用語・再現性

# 最終結果の数値表(正答率 %・測定環境を統一)

| 条件               | 一般知識 | 数学   | 科学   | 備考                  |
|------------------|------|------|------|---------------------|
| ベース単体            | 72.7 | 81.8 | 43.1 | 1 体で 1 回            |
| 多数決 9 回 ( SC@9 ) | 74.0 | 87.3 | 48.6 | 最強の比較相手             |
| LoRA チーム(本命)     | 71.6 | 86.7 | 43.1 | ベースと互角・数学は SC@9 と互角 |

- ・ 数学 ( MATH-500 ) では、LoRA チームと多数決 9 回は統計的に互角 ( 差 - 0.7 点 , 有意差なし ) 。
- ・ 総合 ( 6,000 問 ) では、LoRA チームは多数決 9 回に - 3.0 点 ( 有意 ) 。ベース単体とは互角 ( +0.3 点 ) 。
- ・ 多数決 9 回とベース / LoRA チームは 6 シード、素の議論などの補助条件は 3 シードで測定。

## 3 つの性格に与えた実際の指示文

---

### 批判

「あなたは厳密な検証を重視する批判的思考家。反証・例外・境界条件に敏感。」

### 実務

「あなたは応用志向の実務家。意思決定に役立つ実装可能性とコストを重視。」

### 探索

「あなたは創発を促す発想家。仮説生成と多角的比喩で発想を広げる。」

たった 1 文ずつ。これだけで、デモで見たような異なる解き方が生まれます。

## 用語三二辞典

LoRA

土台モデルに足す小さな“追加重み”。少ない容量で性格や技能を足せる。

リプレイ(復習)

元モデル自身の長い正しい解答を学習に混ぜ、賢さの毀損を防ぐ手法。

SC@9 / 多数決 9 回

同じ AI に 9 回バラバラに解かせ、多数決を取る素朴で強い方法。

Shapley 値(貢献度)

「その人が抜けたらどれだけ困るか」を全組み合わせで公平に測った値。

MMLU-Pro / MATH-500 /  
SuperGPQA

順に、一般知識・推論 / 数学 / 大学院級科学の標準テスト。